SECURE REMOTE ACCESS

Lanza P3 Panel Sizing Machine

ÇIKTI
Secure Architecture
Evidence Pack: EP 02 + EP 06

Makine	Lanza P3 Panel Sizing Machine	**Üretici**	Ayza Mızrak Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ad Soyad	Zeliha Sena Güllü	**Grup / Numara**	Gece/B 235541048

İKİ KATMAN, İKİSİ DE ŞART: erişim güvenliği, yetkisiz giriş olasılığını azaltır; emniyet bağımsızlığı ise erişim önlemleri aşılsa bile insanı korumayı hedefler.

KANIT SINIRI: Lanza P3 ürün sayfası internet üzerinden uzaktan erişim bulunduğunu belirtir. Doğrudan internete açıklık, erişim protokolü, ağ topolojisi, kimlik doğrulama ve uzaktan erişimin CNC/emniyet işlevlerine erişim yetkileri kamuya açık kaynaklarda doğrulanmamıştır.

GÖREV A | Mevcut → hedef mimari

MEVCUT DURUM · Kamuya açık bilgilerle çizilebilen asgari görünüm

İnternet / uzak servis sağlayıcı	**Uzaktan erişim yolu Protokol / aracı / kimlik kontrolü bilinmiyor**	**Lanza P3 TPA CNC kontrol sistemi**

→ Bağlantı varlığı ürün sayfasında belirtiliyor; gerçek topoloji ve yetkiler bilinmediği için aradaki bağlantı varsayımsal / doğrulanacak olarak okunmalıdır.

HEDEF DURUM · Önerilen güvenli mimari

Yetkili servis kişisi	**VPN + MFA kişisel hesap**	**DMZ / Jump server**	**OT firewall izinli akış**	**Lanza P3 izinli hedef**

Her geçiş yalnızca onaylı hedefe, gerekli protokol/porta ve en az yetkiye izin vermeli; doğrudan internet → CNC bağlantısı olmamalıdır.

Hedef tasarım için erişim güvenliği kontrolleri

Karar	Hedef gereksinim	Neden / uygulama notu
Ara nokta	Jump server / yönetilen ara erişim	Tedarikçi doğrudan makine kontrol ağına erişmemeli.
Tünel	VPN ve güçlü şifreleme	Yalnızca onaylı uçlar, hedefler ve gerekli trafik.
Kimlik	MFA; kişi ve cihaz doğrulaması	Tek başına parolaya güvenilmemeli.
Hesap	Kişisel, rol bazlı, en az yetki	Paylaşılan servis hesabından kaçınılmalı.
Kayıt	Oturum ve değişiklik kayıtları	Kim, ne zaman, hangi hedefte ne yaptı izlenebilmeli.
Zamanlama	Varsayılan kapalı; onaylı ve süreli açma	İş bitince bağlantı ve hesap yetkisi kapatılmalı.

Bu kontroller hedef tasarım önerisidir; Lanza P3'te şu anda mevcut oldukları iddia edilmemektedir.

GÖREV B | Functional Safety köprüsü

Amaç: Erişim güvenliği tek savunma katmanı değildir. Bir saldırgan uzaktan erişimi aşsa bile, makinenin emniyet işlevi tehlikeli fiziksel sonucu önleyebilmelidir.

01 Saldırgan tüm erişim önlemlerine rağmen içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Lanza P3 için kesin cevap mevcut belgelerle verilemiyor. Uzaktan erişimin CNC ayarlarını/hareketlerini etkileyip etkileyemediği ve emniyet kontrolünün normal kontrolden bağımsızlığı bilinmiyor. Eğer aynı dijital yol emniyetle ilgili parametre veya durdurma davranışını değiştirebiliyorsa etki olasılığı vardır; eğer emniyet işlevi bu yoldan bağımsız ve doğrulanmışsa uzaktan erişimin ele geçirilmesi emniyet işlevini bozamamalıdır.

Durum: Makineye özel emniyet şeması ve erişim yetkileri doğrulanmalı.

02 Uzak bakım yolunun ışık perdesi zincirini etkilememesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

GEREKSİNİM SR-01: “Uzaktan erişim yolu, uzaktan bakım yazılımı veya normal CNC kontrol sisteminin ele geçirilmesi; makinenin emniyet işlevlerini devre dışı bırakamamalı, atlatamamalı, emniyet parametrelerini değiştirememeli veya gerekli durdurmayı geciktirememelidir. Tehlikeli durum oluştuğunda emniyet işlevi, uzaktan erişim bağlantısının durumundan bağımsız olarak tanımlı güvenli durumu sağlamalıdır. Bu bağımsızlık üretici dokümantasyonu ve doğrulama testleriyle kanıtlanmalıdır.”

Bu bir performans gereksinimidir; Safety PLC, ışık perdesi veya STO gibi belirli bir çözümün mevcut olduğunu varsaymaz.

Önerilen gereksinimler ve doğrulama kanıtları

ID	Gereksinim	İstenen kanıt
SRA-01	Makine kontrol arayüzüne doğrudan ve kontrolsüz internet erişimi olmamalı; uzaktan erişim onaylı ve kontrollü bir geçitten sağlanmalı.	Güncel ağ topolojisi; firewall kural listesi
SRA-02	Uzaktan erişim varsayılan olarak kapalı, onaylı, zaman sınırlı ve iş bitiminde kapatılabilir olmalı.	Erişim prosedürü ve aktivasyon kayıtları
SRA-03	Her kullanıcı benzersiz olarak tanımlanmalı; MFA, en az yetki ve oturum/değişiklik kaydı uygulanmalı.	Hesap politikası ve örnek kayıtlar
SRA-04	Uzaktan erişim ve normal kontrol sisteminin ele geçirilmesi emniyet işlevini devre dışı bırakamamalı veya değiştirememeli.	Elektrik/emniyet şeması, risk değerlendirmesi ve test raporu

Makineye özel araştırmada sıradaki kanıtlar

Üretici/servis dokümanından istenecek: (1) kullanılan uzak erişim yazılımı/protokolü ve tam sürümü; (2) bağlantının doğrudan mı, bulut/ara sunucu/VPN üzerinden mi kurulduğu; (3) okuma-yazma/uzaktan komut yetkileri; (4) hesap, MFA ve kayıt özellikleri; (5) makineye özel elektrik ve emniyet devresi; (6) emniyet işlevi testleri ve uzaktan erişimin bu işlevlerle ilişkisi.

Kamuya açık ürün sayfası: https://new.twm.com.tr/en/product/lanza-p3-panel-sizing-machine
Endüstriyel uzaktan erişim rehberi: CISA, “Configuring and Managing Remote Access for Industrial Control Systems” — https://www.cisa.gov/sites/default/files/recommended_practices/RP_Managing_Remote_Access_S508NC.pdf
Ek rehber: Australian Cyber Security Centre, “Industrial control systems: Remote access protocol” — https://www.cyber.gov.au/publication/industrial-control-systems-remote-access-protocol

KAYNAK NOTU: Rehberler önerilen güvenlik önlemlerini destekler; Lanza P3’ün mevcut konfigürasyonunu kanıtlamaz. Bu föy eğitim amaçlı ön çalışmadır, resmî denetim veya sertifikasyon değildir.